P4. 考虑当浏览器发送一个 HTTP GET 报文时，通过 Wireshark 俘获到下列 ASCII 字符串（即这是一个 HTTP GET 报文的实际内容）。字符<cr><lf>是回车和换行符（即下面文本中的斜体字符串<cr>表示了单个回车符，该回车符包含在 HTTP 首部中的相应位置）。回答下列问题，指出你在下面 HTTP GET 报文中找到答案的地方。

```
GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>Host: gai
a.cs.umass.edu<cr><lf>User-Agent: Mozilla/5.0 (
Windows;U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2) Gec
ko/20040804 Netscape/7.2 (ax) <cr><lf>Accept:ex
t/xml, application/xml, application/xhtml+xml, text
/html;q=0.9, text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
<cr><lf>Accept-Language: en-us,en;q=0.5<cr><lf>Accept-
Encoding: zip,deflate<cr><lf>Accept-Charset: ISO
-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7<cr><lf>Keep-Alive: 300<cr>
<lf>Connection:keep-alive<cr><lf><cr><lf>
```

a. 由浏览器请求的文档的 URL 是什么？
b. 该浏览器运行的是 HTTP 的何种版本？
c. 该浏览器请求的是一条非持续连接还是一条持续连接？
d. 该浏览器所运行的主机的 IP 地址是什么？
e. 发起该报文的浏览器的类型是什么？在一个 HTTP 请求报文中，为什么需要浏览器类型？

P7. 假定你在浏览器中点击一条超链接获得 Web 页面。相关联的 URL 的 IP 地址没有缓存在本地主机上，因此必须使用 DNS lookup 以获得该 IP 地址。如果主机从 DNS 得到 IP 地址之前已经访问了 $n$ 个 DNS 服务器；相继产生的 RTT 依次为 $RTT_1$、…、$RTT_n$。进一步假定与链路相关的 Web 页面只包含一个对象，即由少量的 HTML 文本组成。令 $RTT_0$ 表示本地主机和包含对象的服务器之间的 RTT 值。假定该对象传输时间为零，则从该客户点击该超链接到它接收到该对象需要多长时间？

P8. 参照习题 P7，假定在同一服务器上某 HTML 文件引用了 8 个非常小的对象。忽略发送时间，在下列情况下需要多长时间：

a. 没有并行 TCP 连接的非持续 HTTP。
b. 配置有 5 个并行连接的非持续 HTTP。
c. 持续 HTTP。

P10. 考虑一条 10 米短链路，某发送方经过它能够以 150bps 速率双向传输。假定包含数据的分组是 100 000 比特长，仅包含控制（如 ACK 或握手）的分组是 200 比特长。假定 $N$ 个并行连接每个都获得 $1/N$ 的链路带宽。现在考虑 HTTP 协议，并且假定每个下载对象是 100Kb 长，这些初始下载对象包含 10 个来自相同发送方的引用对象。在这种情况下，经非持续 HTTP 的并行实例的并行下载有意义吗？现在考虑持续 HTTP。你期待这比非持续的情况有很大增益吗？评价并解释你的答案。

P13. 考虑经 HTTP/2 发送一个 Web 页面，该页面由 1 个视频片段和 5 幅图像组成。假定该视频片段要传输 2000 帧，而每幅图像有 3 帧。



a. 如果所有视频片段首先发送而没有交错，所有 5 幅图像发送完需要多少“帧时间”？
b. 如果帧是交错的，所有 5 幅图像发送完需要多少帧时间？

P14. 考虑习题 P13 中的 Web 页面。此时应用 HTTP/2 优先权。假定为所有图像赋予高于视频片段的优先权，并且为第一幅图像赋予高于第二幅图像的优先权，为第二幅图像赋予高于第三幅图像的优先权，等等。第二幅图像发完需要多少帧时间？

P15. SMTP 中的 MAIL FROM 与该邮件报文自身中的“From:”之间有什么不同？

P23. 考虑使用一种客户-服务器体系结构向 $N$ 个对等方分发一个 $F$ 比特的文件。假定一种某服务器能够同时向多个对等方传输的流体模型，只要组合速率不超过 $u_s$，则以不同的速率向每个对等方传输。

a. 假定 $u_s/N \leq d_{min}$。定义一个具有 $NF/u_s$ 分发时间的分发方案。
b. 假定 $u_s/N \geq d_{min}$。定义一个具有 $F/d_{min}$ 分发时间的分发方案。
c. 得出最小分发时间通常是由 $\max\{NF/u_s, F/d_{min}\}$ 所决定的结论。

P24. 考虑使用 P2P 体系结构向 $N$ 个用户分发 $F$ 比特的一个文件。假定一种流体模型。为了简化起见，假定 $d_{min}$ 很大，因此对等方下载带宽不会成为瓶颈。

a. 假定 $u_s \leq (u_s+u_1+\cdots+u_N)/N$。定义一个具有 $F/u_s$ 分发时间的分发方案。
b. 假定 $u_s \geq (u_s+u_1+\cdots+u_N)/N$。定义一个具有 $NF/(u_s+u_1+\cdots+u_N)$ 分发时间的分发方案。
c. 得出最小分发时间通常是由 $\max\{F/u_s, NF/(u_s+u_1+\cdots+u_N)\}$ 所决定的结论。

P25. 考虑在一个有 $N$ 个活跃对等方的覆盖网络中，每对对等方有一条活跃的 TCP 连接。此外，假定该 TCP 连接通过总共 $M$ 台路由器。在对应的覆盖网络中，有多少节点和边？

P26. 假定 Bob 加入 BitTorrent，但他不希望向任何其他对等方上载任何数据（因此称为搭便车）。

a. Bob 声称他能够收到由该社区共享的某文件的完整副本。Bob 所言是可能的吗？为什么？
b. Bob 进一步声称他还能够更为有效地进行他的“搭便车”，方法是利用所在系的计算机实验室中的多台计算机（具有不同的 IP 地址）。他怎样才能做到这些呢？

P27. 考虑一个具有 $N$ 个视频版本（具有 $N$ 个不同的速率和质量）和 $N$ 个音频版本（具有 $N$ 个不同的速率和质量）的 DASH 系统。假设我们想允许播放者在任何时间选择 $N$ 个视频版本和 $N$ 个音频版本之一：

a. 如果我们生成音频与视频混合的文件，因此服务器在任何时间仅发送一个媒体流，该服务器将需要存储多少个文件（每个文件有一个不同的 URL）？
b. 如果该服务器分别发送音频流和视频流并且与客户同步这些流，该服务器将需要存储多少个文件？

第二章作业 23336179 李福泉

P4. (a) URL: http://gaia.cs.umass.edu/cs453/index.html

GET 后是获取文件名

Host 字段表示服务器名称

<b> HTTP/1.1 版本

<c> 持续连接 (Keep-Alive)

<d> 无法得知

<e> Mozilla/5.0，因为服务器需根据浏览器类型信息发送~~响应报文的~~相应类型的响应报文

P7 获取IP地址：$RTT_1+RTT_2+\cdots+RTT_n$

建立TCP连接：$RTT_0$

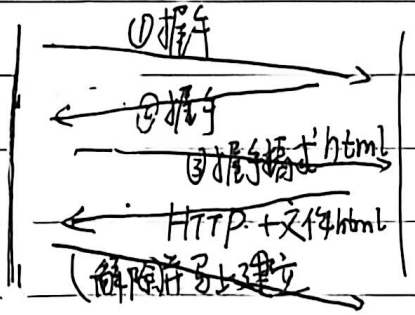
发送请求接收对象：$RTT_0$

该对象传输时间为零。

则 $2RTT_0+RTT_1+RTT_2+\cdots+RTT_n$

P8：(a) 如图，建立连接，发送请求，返回响应报文 $2RTT_0$，挥手解除也是 $2RTT_0$。

每次一开始解除，就马上建立新连接




则 $2RTT_0\times(8+1)+RTT_1+RTT_2+\cdots+RTT_8$

$=18RTT_0+RTT_1+RTT_2+\cdots+RTT_n$

<b> 5个并行连接，建立2次连接。

则 $2RTT_0\times(2+1)+RTT_1+RTT_2+\cdots RTT_8$

$=6RTT_0+RTT_1+RTT_2+\cdots+RTT_8$

<c> 持续HTTP。

① 流水线：$2RTT_0+RTT_0+RTT_1+\cdots+RTT_8=3RTT_0+RTT_8$

② 非流水线：$2RTT_0+8RTT_0+RTT_1+\cdots+RTT_8=10RTT_0+RTT_8$

P10.

10m长链路，传播延迟 $t_p = \frac{10m}{3\times10^8 m/s} = 0.03\mu s$

非持续HTTP并行下载：$t_1 = [(\frac{200}{150}+t_p)\times3 + \frac{10^5}{150}+t_p] + [(\frac{200}{15}+t_p)+t_p\times3 + \frac{10^5}{15}+t_p] = 7377+8t_p$ (s)（不计解除连接）

（相当于流水线）

持续HTTP非流水线：$t_2 = [\frac{200}{150}+t_p\times3+\frac{10^5}{150}+t_p] + 10\times(\frac{200}{150}+t_p + \frac{10^5}{150}+t_p] = 7351+24t_p$ (s)

又 $t_p = 0.03\mu s$，与传输延迟相比，$t_p$ 很小可忽略，

因此，持续HTTP相比并行HTTP，速度提升不明显（在低宽带情况下）

P13 (a) 2000+5×3=2015 (帧)

(b) 交错发送，假设视频片段首发发送

则是 15×2=30 帧结束时完成

P15 前者是客户端向服务器标识发送方的指令，自动生成；

邮件本身的From字段则是正文主体内容，两者无关

P18. (a) whois数据库可根据给定域名输入IP地址或网络管理员名称，

从而确定相应注册商，服务器等信息。

(b) NS1.GOOGLE.COM from whois.verisign-grs.com

NS2.GOOGLE.COM from whois.verisign-grs.com

(c) 本地DNS服务器 10.8.4.4 响应正常，可设置 A/NS/MX查询，最准

8.8.4.4 (Google Pubic DNS)，A与NS正常，MX查询似乎有误。

8.8.8.1 查询有较大风险，结果似乎不对。

具体输查理如下：

```
> set type=NS
> server 10.8.4.4
> google.com
非权威回答:
google.com      nameserver = ns2.google.com
google.com      nameserver = ns4.google.com
google.com      nameserver = ns3.google.com
google.com      nameserver = ns1.google.com

> server 8.8.4.4
> google.com
非权威回答:
google.com      nameserver = ns4.google.com
google.com      nameserver = ns2.google.com
google.com      nameserver = ns1.google.com
google.com      nameserver = ns3.google.com

> server 8.8.8.1
> google.com
google.com      internet address = 8.7.198.46
```

```
> set type=A
> server 8.8.8.1
> google.com
名称:    google.com
地址:    93.46.8.90

> server 10.8.4.4
> google.com
非权威回答:
名称:    google.com
地址:    142.250.76.14

> server 8.8.4.4
> google.com
非权威回答:
名称:    google.com
地址:    142.250.76.14
```

```
> set type=MX
> server 10.8.4.4
> google.com
非权威回答:
google.com      MX preference = 10, mail exchanger = smtp.google.com

> server 8.8.4.4
> google.com
google.com      internet address = 46.82.174.69

> server 8.8.8.1
> google.com
google.com      internet address = 59.24.3.174
```

```
> set type=A
> baidu.com
Server:  [8.8.8.8]
Address:  8.8.8.8

Non-authoritative answer:
Name:    baidu.com
Addresses:  220.181.7.203
          39.156.70.37

> www.sysu.edu.cn
Server:  [8.8.8.8]
Address:  8.8.8.8

Non-authoritative answer:
Name:    www.sysu.edu.cn.eo.dnse2.com
Addresses:  111.29.14.183
          120.233.185.134
Aliases:  www.sysu.edu.cn
```

| Network | |
|---|---|
| Net Range | 202.0.0.0 - 202.255.255.255 |
| CIDR | 202.0.0.0/8 |
| Name | APNIC-CIDR-BLK |
| Handle | NET-202-0-0-0-1 |
| Parent | |
| Net Type | Allocated to APNIC |
| Organization | Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) |
| Registration Date | 1994-04-05 |
| Last Updated | 2010-08-02 |
| Comments | This IP address range is not registered in the ARIN database.<br>For details, refer to the APNIC Whois Database via<br>WHOIS.APNIC.NET or http://wq.apnic.net/apnic-bin/whois.pl<br>** IMPORTANT NOTE: APNIC is the Regional Internet Registry<br>for the Asia Pacific region. APNIC does not operate networks<br>using this IP address range and is not able to investigate<br>spam or abuse reports relating to these addresses. For more<br>help, refer to http://www.apnic.net/apnic-info/whois_search2/abuse-and-spamming |
| RESTful Link | https://whois.arin.net/rest/net/NET-202-0-0-0-1 |
| See Also | Related POC records. |
| See Also | Related organization's POC records. |
| See Also | Resource links. |
| See Also | Related delegations. |

(d) 输出见截图. baidu.com 有多个IP地址.
中大也有多个IP地址

(e) 中大IP地址范围
202.0.0.0 - 202.255.255.255

(f) 攻击者可能会利于whois和nslookup确定目标IP地址范围以及DNS服务器地址等

(g) 便于网络工程师诊断修复,
便于追击恶意攻击来源,
提高网络透明度,增强网络信任

P23 (a) $\frac{u_s}{N} \le d_{min}$ 则每个客户端 $d_{min}$ 能以 $\frac{u_s}{N}$ 接受数据.
方案: 服务器以 $\frac{u_s}{N}$ 速率并行向每个客户端发送文件
$t = \frac{F}{\frac{u_s}{N}} = \frac{NF}{u_s}$

(b) $\frac{u_s}{N} \ge d_{min}$ 则每个客户端只能以 $d_{min}$ 接受数据
方案: 服务器以 $d_{min}$ 速率并行向每个客户端发送文件
$t = \frac{F}{d_{min}}$

(c) $D_{CS} \ge \max\{\frac{NF}{u_s}, \frac{F}{d_{min}}\}$
结合 (a) (b) $t_{min} = \begin{cases} \frac{NF}{u_s} & \text{或} \ \frac{u_s}{N} \le d_{min} \\ \frac{F}{d_{min}} & , \ \frac{u_s}{N} > d_{min} \end{cases}$
~~对于CS~~ 最小分发时间由 $\max\{\frac{NF}{u_s}, \frac{F}{d_{min}}\}$ 决定

P24. (a) $u_s \le \frac{1}{N}(u_s + u_1 + \cdots + u_{N-1})$ 记 $u_1 + u_2 + u_N = u$
文件划分为N部分. 第i份为 $\frac{u_i}{u}F$, 速率为 $\frac{u_i}{u}u_s$
则让每个节点i以 $\frac{u_i}{u}u_s$ 速率转发给其余(N-1)节点.
~~(N-1)份 = (N-1)~~ $t_{min} = \frac{\frac{u_i}{u}F}{(N-1)\frac{u_i}{u}u_s} \le \frac{F}{u_s}$. 每个节点接受文件

(b) $u_s \geq (u_s+u_1+u_2+\cdots+u_N)\cdot\frac{1}{N} = \frac{u_s+u}{N}$ 时

将分件分割为(N+1)部分，让节点以 $r_i$ 速率分发为(N-1)节点，

此外，服务器以 $r_{N+1}$ 转发第(N+1)部分给N节点，

则 $r_{服} = r_1 + r_2 + \cdots + r_N + N r_{N+1}$

$= \frac{u}{(N-1)} + \left(u_s - \frac{u}{N-1}\right) = u_s$ 为服务器发送速率.

对等节点总发送速率 ~~$\sum_{i=1}^{N-1} r_i$~~

为 $(N-1)r_i = (N-1)\frac{u_i}{N-1} = u_i$

因此，每节点发送速率不会大于链路速率.

其接收速率为 $r_i + r_{N+1} + \sum_{j<>i} r_j$

$= \frac{u}{N-1} + \left(u_s - \frac{u}{N-1}\right) = \frac{u_s+u}{N}$

用时 $t_{min} = \frac{NF}{u_s+u}$

(c) $D_{min} \geq \max\left[\frac{F}{u_s}, \frac{NF}{u_s+u}\right]$

结合(a)(b) $t_{min} = \begin{cases} \frac{F}{u_s}, & u_s \leq (u_s+u)\cdot\frac{1}{N} \\ \frac{NF}{u_s+u}, & u_s > (u_s+u)\cdot\frac{1}{N} \end{cases}$

最小分发时间由 $\max\left\{\frac{F}{u_s}, \frac{NF}{u_s+u_1+u_2+\cdots+u_N}\right\}$ 结果所决定.

P26. (a) 可能. 只要有足够多对等节点停留足够多长时间，

他就能通过其他对等节点获取数据

(b) 在每台主机上运行一个客户端，让每个客户端都"搭便车"

并将收集到的文件数据块合成单个文件

P27 (a) N个文件，将视频与音频文件一对一配对

(b) 2N个文件。